

Tira de ejercicios — Encuentro 1

Fundamentos de Teoría de Códigos y Reed–Solomon

Seminario CCSD-UBA-LambdaClass — 2026

Convención. Los ejercicios están clasificados por dificultad: (★) calentamiento sobre definiciones, (★★) aplicación de teoremas, (★★★) profundización y extensiones.

Calentamiento (★)

Ejercicio 1. (★) Sean $\mathbf{x} = 11001$, $\mathbf{y} = 10011$ y $\mathbf{z} = 00111$ palabras en $\mathbb{F}_2^5$.

- (a) Calcular $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, $\Delta(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ y $\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{z})$.
- (b) Verificar explícitamente la desigualdad triangular para este trío.
- (c) Calcular el peso $\text{wt}(\mathbf{x})$ y verificar $\text{wt}(\mathbf{x}) = \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{0})$.

Ejercicio 2. (★) Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^5$ una palabra fija. Recordar que la bola cerrada de radio r es $B(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{F}_2^5 : \Delta(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq r\}$.

- (a) Calcular $|B(\mathbf{x}, 0)|$, $|B(\mathbf{x}, 1)|$ y $|B(\mathbf{x}, 2)|$ usando la fórmula combinatoria $\sum_{i=0}^r \binom{n}{i} (q-1)^i$.
- (b) ¿Cuánto vale $|B(\mathbf{x}, 5)|$? Interpretar el resultado.

Ejercicio 3. (★) Consideremos el código de repetición $\mathcal{C}_{5,\text{rep}} = \{00000, 11111\} \subseteq \mathbb{F}_2^5$.

- (a) Dar los parámetros n , k , d y la tasa R .
- (b) Verificar que es un subespacio vectorial de $\mathbb{F}_2^5$ y dar una matriz generadora $G \in \mathbb{F}_2^{1 \times 5}$ y una matriz de paridad $H \in \mathbb{F}_2^{4 \times 5}$.
- (c) ¿Cuántos errores corrige? ¿Cuántas borraduras?

Ejercicio 4. (★) Sea

$$\mathcal{C} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2)\} \subseteq \mathbb{F}_3^2.$$

- (a) Calcular la distancia mínima $d(\mathcal{C})$.
- (b) Dar $|\mathcal{C}|$, la dimensión $k = \log_3 |\mathcal{C}|$ y la tasa R .
- (c) ¿Puede $\mathcal{C}$ ser un código lineal? Justificar a partir de $|\mathcal{C}|$.
- (d) Bob recibe $\mathbf{y} = (1, 1)$. ¿Hay algún codeword de $\mathcal{C}$ que pueda haberla generado? ¿Puede el decodificador identificarlo unívocamente y corregir el error? Justificar usando $d(\mathcal{C})$.

Aplicación (★★)

Ejercicio 5. (★★) Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}_q^n$ un código lineal.

- (a) Demostrar que para todo par $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$, $\Delta(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = \text{wt}(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2)$.
- (b) Deducir que $d(\mathcal{C}) = \min_{\mathbf{c} \in \mathcal{C} \setminus \{\mathbf{0}\}} \text{wt}(\mathbf{c})$.
- (c) ¿Por qué este resultado vuelve mucho más eficiente el cálculo de $d(\mathcal{C})$ cuando $|\mathcal{C}|$ es grande?

Ejercicio 6. (★★) Consideremos el código de Hamming $[7, 4, 3]_2$ con matriz de paridad

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{3 \times 7}.$$

Bob recibe la palabra $\mathbf{y} = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)$ y sabe que se cometió a lo sumo un error en transmisión.

- Calcular el síndrome $\mathbf{s} = H \mathbf{y}^\top$.
- Identificar la posición del error (recordar: la columna i -ésima de H es la representación binaria de i).
- Dar el codeword corregido $\hat{\mathbf{c}}$ y el mensaje original $\hat{\mathbf{m}}$ (suponiendo el orden estándar de mensaje / paridad).

Ejercicio 7. (★★) Trabajemos con $\text{RS}_5[(1, 2, 3, 4), 2]$, el código Reed–Solomon visto en clase. Recordar: los polinomios admisibles son $f(X) = m_0 + m_1X$ con $m_0, m_1 \in \mathbb{F}_5$. Bob recibe la palabra $\mathbf{y} = (?, 3, ?, 2)$ (dos coordenadas borradas en las posiciones 1 y 3).

- Plantear el sistema lineal en (m_0, m_1) que resulta de imponer $f(2) = 3$ y $f(4) = 2$.
- Resolverlo en $\mathbb{F}_5$ y dar el mensaje $\mathbf{m} = (m_0, m_1)$.
- Reconstruir las coordenadas borradas $f(1)$ y $f(3)$.

Ejercicio 8. (★★) Un canal entrega cada coordenada o bien intacta, o bien con un error, o bien borrada. Sea $\mathcal{C}$ un código de distancia mínima d . Bob recibe una palabra con e errores y s borraduras simultáneos.

Demostrar que $\mathcal{C}$ recupera *unívocamente* el codeword original siempre que

$$2e + s < d.$$

(Sugerencia: pensar el problema en dos pasos — primero rellenar las borraduras como si fueran cualquier símbolo, luego decodificar los errores.)

Aplicar: si $d = 7$, ¿se puede recuperar la palabra cuando hay 2 errores y 2 borraduras?

Ejercicio 9. (★★) Construir el código $\text{RS}_{11}[(\alpha_1, \dots, \alpha_{10}), 4]$ tomando $\boldsymbol{\alpha} = (1, 2, 3, \dots, 10)$.

- Dar los parámetros $[n, k, d]_q$.
- Escribir explícitamente la matriz generadora $G \in \mathbb{F}_{11}^{4 \times 10}$ (matriz de Vandermonde).
- ¿Cuántos errores corrige por unicidad? ¿Cuántas borraduras?

Profundización (★★★)

Ejercicio 10. (★★★) Consideremos el código $\text{RS}_5[(1, 2, 3, 4), 2]$ visto en clase: polinomios $f(X) = m_0 + m_1X$ con $m_0, m_1 \in \mathbb{F}_5$, evaluados en $\boldsymbol{\alpha} = (1, 2, 3, 4)$. Para cada una de las siguientes palabras de $\mathbb{F}_5^4$, decidir si pertenece al código y, en caso afirmativo, dar el polinomio $f(X)$ que la genera.

- $\mathbf{y}_1 = (1, 3, 0, 2)$.
- $\mathbf{y}_2 = (1, 1, 2, 3)$.
- $\mathbf{y}_3 = (3, 3, 3, 3)$.
- $\mathbf{y}_4 = (0, 2, 4, 1)$.

Ejercicio 11. (★★★) Sea $V = V(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{F}_q^{k \times k}$ la matriz de Vandermonde construida sobre k puntos distintos $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}_q$:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \dots & \alpha_k^{k-1} \end{pmatrix}.$$

- (a) Demostrar (por inducción en k) que $\det V = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_j - \alpha_i)$.
- (b) Concluir que V es invertible cuando los α_i son distintos.
- (c) Usar esto para justificar que en $\text{RS}_q[\alpha, k]$ **cualquier** subconjunto de k coordenadas determina por completo el codeword. En particular, el código tolera hasta $n - k$ borraduras arbitrarias.

Ejercicio 12. (★★★) Reed–Solomon es el código central de aplicaciones reales (CDs, DVDs, RAID, comunicación satelital). Estudiemos un caso práctico sobre el alfabeto de bytes $\mathbb{F}_{256}$.

- (a) Tomemos α enumerando los $n = 255$ elementos no nulos de $\mathbb{F}_{256}^*$. Para $k = 223$, dar los parámetros $[n, k, d]_{256}$ y la tasa R del código $\text{RS}_{256}[\alpha, 223]$. (Es el código usado en la sonda Voyager.)
- (b) ¿Cuántos errores en bytes puede corregir por decodificación única? ¿Y borraduras?
- (c) Una aplicación distinta exige corregir hasta 8 errores en bytes en bloques de longitud 255. ¿Qué k debe elegir Alice? ¿Cuál es la tasa resultante?

Ejercicio 13. (★★★) **Vandermonde sobre raíces de la unidad: la DFT/NTT.** Sea $\mathbb{F}_q$ un cuerpo finito y $\omega \in \mathbb{F}_q^*$ una raíz N -ésima *primitiva* de la unidad (es decir, $\omega^N = 1$ y $\omega^j \neq 1$ para todo $1 \leq j < N$). Tomemos como puntos de evaluación los elementos del subgrupo cíclico generado por ω :

$$\alpha = (\omega^0, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{N-1}).$$

La matriz de Vandermonde resultante,

$$F = (\omega^{ij})_{0 \leq i, j < N} \in \mathbb{F}_q^{N \times N},$$

se llama *matriz de la Transformada de Fourier Discreta sobre $\mathbb{F}_q$* , o **Number-Theoretic Transform (NTT)**.

- (a) Probar que para todo $a \in \mathbb{Z}$, $\sum_{i=0}^{N-1} \omega^{ai} = \begin{cases} N & \text{si } a \equiv 0 \pmod{N}, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$ (Suma geométrica; cuidado: ω primitivo $\Rightarrow \omega^a \neq 1$ si $a \not\equiv 0$.)
- (b) Definir $\overline{F} = (\omega^{-ij})$. Usar (a) para mostrar que $F \cdot \overline{F} = N \cdot I_N$, y concluir $F^{-1} = N^{-1} \overline{F}$ (siempre que $\gcd(N, \text{car}(\mathbb{F}_q)) = 1$).
- (c) Verificar el caso concreto $\mathbb{F}_7$ con $\omega = 3$: comprobar que 3 es raíz primitiva 6-ésima de la unidad ($3^6 = 1$, $3^j \neq 1$ para $1 \leq j < 6$), y que $\{3^0, 3^1, \dots, 3^5\} = \mathbb{F}_7^*$.
- (d) Para $\text{RS}_q[\alpha, k]$ con α las raíces de la unidad, la codificación de $\mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k$ es $V^k \mathbf{m}$ donde V^k son las primeras k filas de F . Argumentar por qué esta multiplicación matriz–vector se puede computar en tiempo $\mathbf{O}(N \log N)$ usando un algoritmo *divide-and-conquer* análogo a la FFT (clave: $\omega^{a+N/2} = -\omega^a$ cuando N es par y $\omega^{N/2} = -1$).